

Roll No _____

EE-603 (B) (GS)
B.Tech., VI Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Wind and Solar Energy

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Explain the Importance and Salient Features of Non-Conventional Energy Sources.

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के महत्व और मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए।

2. a) How the Solar Radiations are Depleted?

सौर विकिरण कैसे समाप्त होते हैं?

b) With Neat Diagram, Explain about Extraterrestrial and Terrestrial Radiations.

स्वच्छ आरेख की सहायता से अलौकिक एवं स्थलीय विकिरणों के बारे में बताइए।

3. a) What are the Factors influence the cost of Wind Energy Generation?

पवन ऊर्जा उत्पादन की लागत को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?

b) Explain about Economics of Wind Energy.

पवन ऊर्जा के अर्थशास्त्र के बारे में बताइए।

4. a) What are the Important Points to be Considered for Maximizing the Solar PV Output?

सौर PV आउटपुट को अधिकतम करने के लिए किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए?

b) How you can Construct Solar Cell, Module and Array? Explain with Neat Diagram.

आप सोलर सेल, मॉड्यूल और ऐरे का निर्माण कैसे कर सकते हैं? स्वच्छ चित्र सहित समझाइए।

5. a) Briefly explain about maximum point tracker.

मैक्सिमम प्वाइंट ट्रैकर के बारे में संक्षेप में बताइए।

b) What are the advantages and disadvantages of Wind Energy Conversion System.

पवन ऊर्जा रूपांतरण प्रणाली के फायदे और नुकसान क्या हैं?

6. a) With neat block diagrams, explain about solar PV systems and explain its applications.

स्वच्छ ब्लॉक आरेखों के साथ, सोलर PV सिस्टम के बारे में बताइए और इसके अनुप्रयोगों की व्याख्या करें।

b) Explain with neat sketches, about solar passive space heating and cooling systems.

सोलर पैसिव स्पेस हीटिंग और कूलिंग सिस्टम के बारे में साफ-सुथरे रेखाचित्रों के साथ समझाइए।

7. a) Explain the Fault Ride Through for Wind Farms.

पवन फार्मों के लिए फॉल्ट राइड थू की व्याख्या करें।

b) Describe the Real and Reactive Power for Wind Farms.

पवन फार्मों के लिए वास्तविक और प्रतिक्रियाशील शक्ति का वर्णन करें।

8. Write the short notes on the following.

i) Angle of Latitude

ii) Zenith Angle

iii) Inclination Angle

निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।

i) अक्षांश कोण

ii) जेनिथ एंगल

iii) झुकाव कोण
